

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO – CCN
BANCO DE DADOS RELACIONAL
Prof. Luiz Claudio Demes da Mata Sousa

DOSSIÊ

Grupo 6:
Bernardo Cavalcante
Carlos Emanuel
Francisco Rafael

Perguntas

As tabelas e campos foram projetados de forma a suportar diretamente as seguintes perguntas:

- P1 — Deputados ordenados por volume total de gastos Z -> A
- P2 — Agrupamento de deputados por eixo temático de atuação (saúde, educação, segurança, tributário, econômico etc.), com suporte a nuvem de palavras
- P3 — Como um deputado votou em um tema/eixo específico
- P4 — Agrupamento de deputados por grau de escolaridade
- P10 — Ordenação dos partidos conforme alinhamento interno (qual partido tem maior capacidade de convencer seu deputado)
- P11 — Ranking de partidos por: (a) frequência (b) proposições, (c) gastos totais, (d) nuvem de palavras temática
- P13 — Com o que o deputado mais gasta?

Convenções do Dicionário

Símbolo / Termo	Significado
PK	Chave primária (Primary Key)
FK	Chave estrangeira (Foreign Key)
PK+FK	Campo que é ao mesmo tempo PK composta e FK
SIM	Campo admite valor nulo (NULL)
NÃO	Campo obrigatório (NOT NULL)
AAAA-MM-DD	Formato de data ISO 8601
DATETIME	Data e hora no formato ISO 8601 completo

Descrição das Tabelas

Partido

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
sigla_partido	VARCHAR	20	PK	NÃO	Sigla oficial do partido (ex: PT, PL, MDB)	Chave primária; valor exato retornado pela API
nome_completo_partido	VARCHAR	200	—	SIM	Nome por extenso do partido político	—
espectro_politico	VARCHAR	20	—	SIM	Posicionamento ideológico do partido	Valores controlados: 'Esquerda', 'Centro-esquerda', 'Centro', 'Centro-direita', 'Direita'
data_fundacao_partido	DATE	—	—	SIM	Data de fundação ou registro do partido	Formato AAAA-MM-DD
situacao_partido	VARCHAR	50	—	SIM	Situação atual do registro do partido	Ex: Ativo, Extinto, Em fusão
num_filiados_partido	INT	—	—	SIM	Número aproximado de filiados	Valor >= 0; atualizado periodicamente

Deputado

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
dep_id	INT	—	PK	NÃO	Identificador único do deputado fornecido pela API	Chave primária; gerado pela API; imutável
dep_uri	VARCHAR	255	—	NÃO	URL de acesso ao recurso do deputado na API	Deve iniciar com https://
dep_nome_civil	VARCHAR	255	—	NÃO	Nome completo de registro civil do parlamentar	Não pode ser vazio
dep_cpf	CHAR	11	—	NÃO	CPF do parlamentar (apenas dígitos)	11 dígitos numéricos; único na tabela
dep_sexo	CHAR	1	—	NÃO	Gênero do deputado	Aceita somente 'M' ou 'F'
dep_data_nascimento	DATE	—	—	SIM	Data de nascimento do parlamentar	Formato AAAA-MM-DD
dep_escolaridade	VARCHAR	100	—	SIM	Grau de instrução acadêmica	Ex: Superior completo, Médio completo; valores padronizados pela API

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
dep_redes_sociais	TEXT	—	—	SIM	URLs de redes sociais do parlamentar	Múltiplas URLs separadas por ponto e vírgula (;)
dep_nome_eleitoral	VARCHAR	255	—	NÃO	Nome usado na urna eletrônica	Não pode ser vazio
dep_sigla_partido	VARCHAR	20	FK	SIM	Sigla do partido político no último status registrado	Deve existir na tabela Partido
dep_sigla_uf	CHAR	2	—	SIM	UF da bancada no último status	Sigla válida de estado brasileiro (ex: PI, SP)
dep_url_foto	VARCHAR	255	—	SIM	URL da foto oficial do parlamentar	Formato de URL de imagem
dep_situacao_mandato	VARCHAR	50	—	SIM	Situação do mandato no último status	Ex: Exercício, Suplência, Licença
dep_condicao_eleitoral	VARCHAR	50	—	SIM	Condição eleitoral no último status	Ex: Titular, Suplente

Evento

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
evt_id	INT	—	PK	NÃO	Identificador único do evento gerado pela API	Chave primária
evt_data	DATE	—	—	SIM	Data do evento (derivada de evt_inicio)	Formato AAAA-MM-DD; campo calculado no carregamento
evt_situacao	VARCHAR	50	—	SIM	Situação de realização do evento	Ex: Realizada, Cancelada, Encerrada
evt_tipo	VARCHAR	100	—	SIM	Categoria do evento	Ex: Sessão Deliberativa, Reunião de Comissão
evt_inicio	DATETIME	—	—	SIM	Data e hora de início do evento	Formato ISO 8601
evt_fim	DATETIME	—	—	SIM	Data e hora de encerramento do evento	Pode ser nulo se evento ainda em andamento
evt_descricao	TEXT	—	—	SIM	Descrição ou pauta resumida do evento	—
evt_url_pauta	VARCHAR	500	—	SIM	URL do documento de pauta do evento	Formato de URL válido

PresencaDeputado

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
evt_id	INT	—	PK+FK	NÃO	Identificador do evento	Deve existir na tabela Evento; compõe PK composta
dep_id	INT	—	PK+FK	NÃO	Identificador do deputado	Deve existir na tabela Deputado; compõe PK composta
pres_data_evento	DATE	—	—	SIM	Data do evento (denormalizado para filtros por período)	Formato AAAA-MM-DD
pres_inicio_evento	DATETIME	—	—	SIM	Data e hora de início do evento (denormalizado)	Formato ISO 8601

Votacao

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
vot_id	VARCHAR	100	PK	NÃO	Identificador único da votação no formato da API	Chave primária em formato string
vot_data	DATE	—	—	NÃO	Data em que a votação ocorreu	Formato AAAA-MM-DD; derivada de vot_registro
vot_registro	DATETIME	—	—	SIM	Data e hora exata do registro oficial	Formato ISO 8601
evt_id	INT	—	FK	NÃO	Evento/sessão onde a votação ocorreu	Deve existir na tabela Evento
vot_aprovada	BOOLEAN	—	—	SIM	Indica se a matéria foi aprovada	1 = aprovada; 0 = rejeitada; NULL se não registrado
vot_total_sim	INT	—	—	NÃO	Total de votos favoráveis registrados	Valor >= 0
vot_total_nao	INT	—	—	NÃO	Total de votos contrários registrados	Valor >= 0
vot_total_outros	INT	—	—	NÃO	Total de abstenções e outros tipos de voto	Valor >= 0; inclui obstrução e artigo 17
vot_descricao	TEXT	—	—	SIM	Descrição detalhada do objeto em votação	—
prop_id	INT	—	FK	SIM	Proposição principal objeto da votação	Deve existir na tabela Proposicao se informado

VotoDeputado

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
vot_id	VARCHAR	100	PK+FK	NÃO	Identificador da votação	Deve existir na tabela Votacao; compõe PK composta
dep_id	INT	—	PK+FK	NÃO	Identificador do deputado votante	Deve existir na tabela Deputado; compõe PK composta
voto_opcao	VARCHAR	50	—	NÃO	Opção de voto registrada pelo parlamentar	Valores: 'Sim', 'Não', 'Abstenção', 'Obstrução', 'Artigo 17'

OrientacaoBancada

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
vot_id	VARCHAR	100	PK+FK	NÃO	Identificador da votação orientada	Deve existir na tabela Votacao; compõe PK composta
bancada_sigla	VARCHAR	50	PK	NÃO	Sigla da bancada ou partido que emitiu a orientação	Compõe PK composta; ex: PT, PSDB, Governo, Minoria
bancada_orientacao	VARCHAR	50	—	SIM	Sentido do voto orientado pela bancada	Ex: Sim, Não, Obstrução, Liberado, Artigo 17

VotacaoProposicao

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
vot_id	VARCHAR	100	PK+FK	NÃO	Identificador da votação	Deve existir na tabela Votacao; compõe PK composta
prop_id	INT	—	PK+FK	SIM	Identificador da proposição relacionada	Deve existir na tabela Proposicao se informado; compõe PK composta
vp_data_votacao	DATE	—	—	NÃO	Data em que a votação ocorreu (denormalizado)	Formato AAAA-MM-DD; redundante para facilitar filtros
vp_descricao	TEXT	—	—	SIM	Descrição do objeto da votação (denormalizado)	—
vp_sigla_tipo_prop	VARCHAR	10	—	SIM	Sigla do tipo da proposição (denormalizado)	Ex: PL, PEC, MPV
vp_numero_prop	INT	—	—	SIM	Número oficial da proposição (denormalizado)	Valor > 0
vp_ano_prop	INT	4	—	SIM	Ano de apresentação da proposição (denormalizado)	4 dígitos

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
vp_ementa_prop	TEXT	—	—	SIM	Texto da ementa da proposição (denormalizado)	—
vp_titulo_prop	VARCHAR	255	—	SIM	Título formatado da proposição (denormalizado)	—

Despesa

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
desp_id	INT	—	PK	NÃO	Identificador único gerado localmente na carga	Chave primária sequencial; não existe na API
dep_id	INT	—	FK	SIM	Identificador do deputado responsável pelo gasto	Deve existir na tabela Deputado quando informado
desp_cod_cadastro_dep	INT	—	—	SIM	Código de cadastro do parlamentar na base CEAP	Pode variar por legislatura; usar com cautela em joins
desp_nome_parlamentar	VARCHAR	255	—	SIM	Nome parlamentar do deputado na base CEAP	Pode diferir do nome civil registrado em Deputado
desp_sigla_partido	VARCHAR	20	—	SIM	Sigla do partido do deputado na data do gasto	Reflete filiação na época; pode divergir do status atual
desp_sigla_uf	CHAR	2	—	SIM	UF do parlamentar na data do gasto	Sigla válida de estado brasileiro
desp_nu_legislatura	INT	—	—	SIM	Número da legislatura à qual o gasto pertence	—
desp_cod_subcota	INT	—	—	SIM	Código da categoria de despesa da CEAP	Conforme tabela oficial de subcotas da Câmara
desp_desc_subcota	VARCHAR	255	—	SIM	Descrição da categoria de despesa	Ex: Passagens Aéreas, Combustíveis e Lubrificantes
desp_cod_especificacao	INT	—	—	SIM	Código de especificação dentro da subcota	—
desp_desc_especificacao	VARCHAR	255	—	SIM	Descrição da especificação da subcota	—
desp_fornecedor_nome	VARCHAR	255	—	SIM	Nome do fornecedor ou	—

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
					prestador de serviço	
desp_fornecedor_doc	VARCHAR	14	—	SIM	CNPJ ou CPF do fornecedor	Pode conter pontuação; normalizar para joins
desp_data_emissao	DATE	—	—	SIM	Data de emissão do documento fiscal	Formato AAAA-MM-DD após normalização
desp_mes_ref	INT	2	—	SIM	Mês de referência da despesa	Valores de 1 a 12
desp_ano_ref	INT	4	—	SIM	Ano de referência da despesa	4 dígitos
desp_valor_bruto	DECIMAL	12,2	—	SIM	Valor bruto constante no documento fiscal	Valor >= 0
desp_valor_glosa	DECIMAL	12,2	—	SIM	Valor de glosa aplicado sobre o documento	Valor >= 0; será descontado do valor bruto
desp_valor_liquido	DECIMAL	12,2	—	SIM	Valor líquido efetivamente reembolsado ao deputado	= desp_valor_bruto - desp_valor_glosa; Valor >= 0
desp_url_documento	VARCHAR	500	—	SIM	URL do documento fiscal digitalizado	Formato de URL válido quando disponível

Proposicao

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
prop_id	INT	—	PK	NÃO	Identificador único da proposição gerado pela API	Chave primária
prop_sigla_tipo	VARCHAR	10	—	SIM	Sigla do tipo de proposição	Ex: PL, PEC, MPV, PDL, REQ
prop_numero	INT	—	—	SIM	Número oficial da proposição	Valor > 0
prop_ano	INT	4	—	SIM	Ano de apresentação da proposição	4 dígitos
prop_cod_tipo	INT	—	—	SIM	Código numérico do tipo de proposição	—
prop_desc_tipo	VARCHAR	200	—	SIM	Descrição textual do tipo	Ex: Projeto de Lei, Proposta de Emenda à Constituição

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
prop_ementa	TEXT	—	—	SIM	Ementa resumida da proposição	—
prop_ementa_detalhada	TEXT	—	—	SIM	Ementa detalhada ou complementar	—
prop_palavras_chave	TEXT	—	—	SIM	Palavras-chave associadas à proposição	Suporte a nuvem de palavras (P2, P6d)
prop_data_apresentacao	DATE	—	—	SIM	Data de apresentação/protocolo da proposição	Formato AAAA-MM-DD
prop_url_texto_integral	VARCHAR	500	—	SIM	URL do texto integral da proposição	Formato de URL válido
prop_ult_status_data	DATETIME	—	—	SIM	Data e hora do último status de tramitação	Formato ISO 8601
prop_ult_status_tramitacao	TEXT	—	—	SIM	Descrição da última etapa de tramitação	—
prop_ult_status_situacao	VARCHAR	200	—	SIM	Situação atual da proposição	Ex: Em tramitação, Aprovada, Arquivada
prop_regime_tramitacao	VARCHAR	100	—	—	SIM	Regime de tramitação
prop_apreciacao	VARCHAR	100	—	—	SIM	Forma de apreciação

ProposicaoAutor

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
prop_id	INT	—	PK+FK	NÃO	Identificador da proposição	Deve existir na tabela Proposicao; compõe PK composta
dep_id	INT	—	PK+FK	SIM	Identificador do deputado autor	Deve existir na tabela Deputado; nulo se autor não for deputado
autor_cod_tipo	INT	—	—	SIM	Código numérico do tipo de autor	—
autor_tipo_desc	VARCHAR	50	—	SIM	Descrição do tipo de autor	Ex: Deputado, Comissão, Senado, Executivo
autor_ordemassinatura	INT	—	—	SIM	Ordem de assinatura do autor na proposição	Valor >= 1; autor principal geralmente tem ordem = 1
autor_eh_proponente	BOOLEAN	—	—	SIM	Indica se o autor é o proponente principal	1 = proponente principal; 0 = coautor

ProposicaoTema

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
prop_id	INT	—	PK+FK	NÃO	Identificador da proposição classificada	Deve existir na tabela Proposicao; compõe PK composta
tema_cod	INT	—	PK	NÃO	Código do tema associado à proposição	Compõe PK composta
tema_descricao	VARCHAR	200	—	SIM	Descrição textual do eixo temático	Ex: Saúde, Educação, Segurança Pública, Tributário, Econômico
tema_relevancia	DECIMAL	5,4	—	SIM	Grau de relevância do tema para esta proposição (0 a 1)	Valor entre 0.0000 e 1.0000; permite ranquear tema principal

Frente

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
frente_id	INT	—	PK	NÃO	Identificador único da frente parlamentar na API	Chave primária
frente_titulo	VARCHAR	500	—	SIM	Título ou nome oficial da frente parlamentar	—
frente_data_criacao	DATE	—	—	SIM	Data de criação formal da frente	Formato AAAA-MM-DD
frente_id_legislatura	INT	—	—	SIM	Número da legislatura à qual a frente pertence	—
frente_situacao	VARCHAR	50	—	SIM	Situação atual da frente parlamentar	Ex: Ativa, Encerrada
frente_palavras_chave	TEXT	—	—	SIM	Palavras-chave associadas à frente	Suporte a nuvem de palavras temática (P2, P6d)
dep_id_coordenador	INT	—	FK	SIM	Deputado coordenador/líder da frente	Deve existir na tabela Deputado quando informado

FrenteDeputado

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
frente_id	INT	—	PK+FK	NÃO	Identificador da frente parlamentar	Deve existir na tabela Frente; compõe PK composta
dep_id	INT	—	PK+FK	NÃO	Identificador do deputado participante	Deve existir na tabela Deputado; compõe PK composta
fd_titulo_frente	VARCHAR	500	—	SIM	Título da frente (denormalizado)	Campo redundante; atualizar junto com Frente.frente_titulo

Campo	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Descrição	Regra de Negócio
					para leitura de relatórios)	
fd_data_inicio	DATE	—	—	SIM	Data de início da participação do deputado na frente	Formato AAAA-MM-DD
fd_data_fim	DATE	—	—	SIM	Data de fim da participação	Formato AAAA-MM-DD; nulo se ainda ativo

ER

